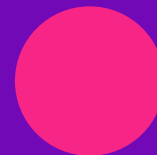


# FICHE DE RÉVISION

Les équations du second degré •  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ )



## 1. LA COURBE : UNE PARABOLE

$y = ax^2 + bx + c$  se dessine en parabole.

$a > 0$  : elle « sourit » 😊

$a < 0$  : elle « boude » ☹️

$c$  = hauteur de la courbe quand  $x = 0$ .

Si  $a = 0$  : plus de  $x^2$ , plus de parabole !



## 2. FORME CANONIQUE ET SOMMET

$$y = a(x - \alpha)^2 + \beta$$



Le sommet se lit directement :  $(\alpha ; \beta)$ .

Pour le retrouver depuis  $a, b, c$  :

$\alpha = -b / 2a$  puis  $\beta = y$  quand  $x = \alpha$ .

## 3. LE DISCRIMINANT : LE DÉTECTEUR DE SOLUTIONS

$\Delta = b^2 - 4ac$  Son signe dit combien de fois la parabole traverse l'axe horizontal :

$$\Delta > 0$$

2 solutions



$$\Delta = 0$$

1 solution



$$\Delta < 0$$

0 solution



## 4. LES SOLUTIONS (si $\Delta \geq 0$ )

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Si  $\Delta = 0$  : une seule solution  $x = -b / 2a$  (le sommet !)

## 5. LA MÉTHODE EN 4 ÉTAPES

- 1 Identifier  $a, b, c$  (AVEC leurs signes !)
- 2 Calculer  $\Delta = b^2 - 4ac$
- 3 Signe de  $\Delta \rightarrow 2, 1$  ou 0 solution(s)
- 4 Si  $\Delta \geq 0$  :  $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$

## 6. EXEMPLE : $x^2 - x - 6 = 0$

$a = 1, b = -1, c = -6$

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$$

$$\Delta > 0 \rightarrow 2 \text{ solutions, } \sqrt{\Delta} = \sqrt{25} = 5$$

$$x_1 = (1 - 5) / 2 = -2 \quad x_2 = (1 + 5) / 2 = 3$$

$$\text{Vérif : } 3^2 - 3 - 6 = 0 \quad \checkmark$$

## 7. LES PIÈGES À ÉVITER

- $b$  et  $c$  gardent leur signe :  
dans  $3x^2 - 5x + 2 = 0$ ,  $b = -5$  (pas 5 !)
- $(x - 3)^2 \rightarrow \alpha = +3$  /  $(x + 3)^2 \rightarrow \alpha = -3$
- $x^2 = 4$  a DEUX solutions :  $x = 2$  et  $x = -2$
- Toujours vérifier en remplaçant  $x$  !

À relire avec le cours interactif : chaque formule correspond à une étape que tu as manipulée avec les curseurs.